ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРИЛОЖЕНИЯ «КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ»

1. Общие сведения

a. Наименование программы: Приложение для отображения курсов криптовалют «CryptoCalculator».
b. Язык программирования: Python 3.13.15
c. Используемые библиотеки: Tkinter (для графического интерфейса), Requests (для работы с API), Datetime (для фиксации времени обновления).

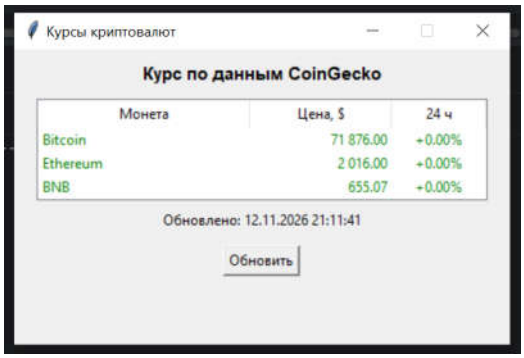
2. Назначение и цели создания системы

a. Программа предназначена для получения актуальной информации о курсах трех популярных криптовалют (Bitcoin, Ethereum, BNB) к доллару США (USD).
b. Цель: Упростить пользователю процесс отслеживания цен на крипторынке и изменения курса за последние 24 часа без необходимости открывать браузер.

3. Требования к программе

a. Функциональные требования:
   i. При запуске программа автоматически запрашивает данные с открытого API CoinGecko.
   ii. Полученные данные выводятся в виде таблицы.
   iii. Программа отображает изменение цены за 24 часа (зеленым цветом - рост, красным - падение).
   iv. Реализована кнопка «Обновить» с защитой от спама (повторный запрос возможен не чаще, чем раз в 30 секунд).
   v. При отсутствии интернета или ошибке сервера выводится понятное всплывающее сообщение.
b. Требования к интерфейсу:
   i. Окно программы имеет фиксированный размер.
   ii. Элементы интерфейса: заголовок, таблица с колонками («Монета», «Цена, $», «24 ч»), кнопка обновления и метка времени последнего обновления.

4. Эскиз интерфейса



5. Стадии и этапы разработки

1. Изучение документации API CoinGecko.
2. Настройка графического интерфейса (создание таблицы Treeview).
3. Написание функции запроса к API и парсинга JSON.
4. Реализация обработки ошибок и таймера обновления.
5. Тестирование приложения.